セマンティック・コンバージェンス・シール：三重ハッシュと DOI 統合による知識の個人所有プロトコル

小川悠斗

独立研究者
ORCID: 0009-0003-8419-2854
Email: yuto0804sun@gmail.com

2025 年 5 月 11 日

要旨

本稿では、三重 SHA-256 ハッシュと DOI（デジタルオブジェクト識別子）による時刻固定統合に基づく、著作権とオリジナリティの検証プロトコル「セマンティック・コンバージェンス・シール（SCS）」を紹介する。SCS は、意味的オリジナリティと著作主張の収束構造を暗号的かつ時間的に保証する仕組みである。事例として、著者が構築した未来収束理論（FCT）のアーカイブへの適用を提示し、その法的意義、意味的証明、AI 時代への応用可能性について論じる。

1　序論

デジタル時代において、知的財産（IP）の概念は、複製・改変・無断拡散の容易さによって根本的に揺らいでいる。著作権法や特許法といった従来の法制度は、所有権や真正性の維持を試みてきたが、それらの多くは制度的な審査や遅延した承認プロセスに依存している。同時に、デジタル出版やオープンアクセスの台頭は個人クリエイターに力を与えてきたが、一方で出所不明、改ざん、帰属の喪失といった問題を悪化させている。

本論文では、知識成果物の個人所有を主張・保護するための新しいプロトコル——**セマンティック・コンバージェンス・シール（Semantic Convergence Seal, SCS）**——を提案する。これは、**三重ハッシュ認証構造**と **DOI（デジタルオブジェクト識**

別子）によるタイムスタンプ封印を統合したものである。この枠組みは単なる技術的な手段にとどまらず、「意味」に立脚した構造である。すなわち、著作物に込められた意味、著者の意図、時間的起源を、暗号学的に不可逆かつ検証可能な形で封印することを目的とする。

従来のブロックチェーン型の手法とは異なり、SCS は**個人の主体性と意味の一貫性**を重視する。著者は未公開の作品に対し、最初のハッシュ（H1）を生成し、それを統合文書に組み込んだ形で再ハッシュ（H2）し、さらに最終アーカイブ化したファイル全体を第三のハッシュ（H3）で封印する。そしてこれを DOI で公開・時刻固定する。この重層的構造は、思想の内的出発点から公的なアーカイブとしての到達点まで、意味が時間を通じて収束するプロセスそのものである。

このプロトコルは、著者自身の理論体系である**未来収束理論（Future Convergence Theory, FCT）**と並行して開発されたものであり、FCT では時間の進行方向を単なるエントロピーの増大ではなく、情報的・意味的な収束として再定義している。その文脈において、SCS は**未来志向の因果性を著作活動に実装したもの**である。創作行為とは、公開の瞬間に閉じるものではなく、意味の統合によって徐々に封印されていく過程なのだ。

本稿では、この SCS 構造を形式化し、三重ハッシュ機構の数学的・手続き的な記述を行い、実際に理論論文群への適用事例を提示する。また、AI 生成コンテンツの増加や知識の氾濫、制度的権威の衰退といった現代の文脈における、その哲学的・法的含意についても検討する。

2　理論的背景

2.1　デジタル時代における帰属の脆弱性

知識のデジタル化は、知的コンテンツの創造・共有・消費のあり方を劇的に変えた。しかしこの変化は同時に、「誰が作ったのか」という**帰属の危機**をもたらした。デジタルデータは、ほとんど痕跡を残すことなくコピー・再編集・改ざんが可能である。ファイルのタイムスタンプは容易に変更され、メタデータは消えやすく、コンテンツベースの指紋認証も外部データベースや第三者に依存する場合が多い。

従来の IP（知的財産）保護システムでは、特許庁・学術出版社・裁判所などの「信頼された制度」がオリジナリティと所有権の審判役を担ってきた。しかしこれらの制度は、**反応的でコストが高く、かつ創作の現場から乖離している**。独立した研究者や芸術家、理論家にとっては、**制度に依存せず、自律的に証明できる手段**がますます必要とされている。

2.2　ハッシュ関数による完全性の証明

ハッシュ関数、特に SHA-256 などの暗号学的手法は、デジタルコンテンツの**改ざん検出と完全性の検証**に非常に有効である。ハッシュ関数は、入力データ（例：文書）を固定長の文字列に変換し、わずかな変更でも出力が大きく変わるため、**デジタル指紋**として機能する。

しかし、単なるハッシュ値では、その内容や発生時刻の**文脈が欠落している**。また、ハッシュの公開だけでは、その元データが同時に保存されていない限り、優先性（いつ誰が書いたか）の証明にはならない。したがって、ハッシュは**文書構造やタイムスタンプと連携した形で**戦略的に埋め込む必要がある。

2.3　DOI による時刻固定の役割

DOI（デジタルオブジェクト識別子）システムは、文献やデジタルファイルに**永続的な ID とリンク**を提供する。多くの場合、学術的・制度的アーカイブで使用されるが、その本質的意義は、**ファイルを時間と空間に結びつける外部的なハッシュ機能**にある。つまり、DOI はファイルの**公的なタイムスタンプ**としても機能し、引用や検証を将来にわたって可能にする。

この DOI とハッシュを連携させることで、**著者・内容・時間**がすべて一体となった検証可能なオブジェクトが生成される。

2.4　意味の収束としての所有

未来収束理論（FCT）は、情報は単に時間の中を進むのではなく、**意味を持った状態へと収束する**と考える。この視点はエントロピー増大の時間観とは対照的であり、「意味の密度」は、意味が重ねられ・洗練されていくことで増していくというモデルである。

SCS はこの理論に基づき、**所有権を「意味・意図・時間検証」の収束点として構築**する。制度的な承認に依存せず、**私的な意図 → 構造への統合 → アーカイブ封印**という 3 層の自己証明的構造によって、意味そのものが所有権を示す。

これにより、著作権とは単なるラベルではなく、「時間と意味を通して進化する著作物の軌跡」そのものとなる。

3　三重ハッシュ × DOI システムの構造

セマンティック・コンバージェンス・シール（SCS）は、著作権の真正性を意味の進化とともに暗号的に証明するための**多層的な構造**として設計されている。中核にあるのは、**三段階のハッシュ処理**であり、それぞれが知的コンテンツのライフサイクルの異なる局面を表している。そして最終的には **DOI によって時間的に封印**され、公開された状態として検証可能な構造が完成する。

3.1　一次ハッシュ（H1）：オリジナリティの個人署名

第一段階は、**未公開のコンテンツの作成**から始まる。手書きの署名、理論的なメモ、画像、ドラフトなど、他人が知らない状態で著者自身のオリジナルな情報を作成し、それを SHA-256 によってハッシュ化する。これが**一次ハッシュ（H1）**である。

この段階ではファイルは公開されず、H1 はあくまで**個人的に記録された意味の指紋（semantic fingerprint）**となる。

- 未共有ファイルから生成される（例：「signature.png」など）
- ローカルに保存、もしくは署名画像とともに保管
- 公開文書にはまだ含まれない
- 著作意思と真正性を不可逆に示す

3.2　二次ハッシュ（H2）：構造への統合確認

次の段階では、元の作品（一次ハッシュのもとになった情報）が**正式な文書へと統合**される。たとえば、論文本文や理論集に H1 が明示的に埋め込まれ、そこから**二次ハッシュ（H2）**が生成される。

- H1 が文中に明記されている
- コンテンツの統合と意味的構造への変換を示す
- 元データの出所と改ざん検出の基盤となる
- すでに外部への公開やリポジトリへのアップロードが可能な段階

この段階では、**意味・出所・拡張構造**が暗号的に結合される。

3.3　三次ハッシュ（H3）：最終アーカイブ封印

H1 と H2 を含んだ統合文書を、さらに**集約アーカイブや書籍形式**としてまとめる。ここから生成されるのが**三次ハッシュ（H3）**である。これが**意味の収束点（semantic convergence point）**であり、作品の全体性と完成性を暗号的に封印する。

- 複数文書や理論全体を統合した最終ファイル
- 内部に H1 と H2 の記録が含まれている
- 作品全体の知的進化と完全性を保証する
- DOI 発行の対象となる最終成果物

3.4　DOI 統合：時間的封印と公的検証

最終段階では、H3 によって封印されたファイルが **DOI 発行機関（例：Zenodo、Figshare）にアップロード**され、**パブリックかつ時刻固定された ID** として登録される。

これにより、以下のような 4 層構造が完成する：

`H1`：私的なオリジナリティ（意味の指紋）
`H2`：公的文書への統合（意味の展開）
`H3`：アーカイブ封印（意味の収束）
`DOI`：外部的時間封印（永続的参照可能性）

この構造によって、著作主張や改ざん疑義、派生利用においても、**暗号的かつ時間的に真正性が証明可能な知識オブジェクト**となる。

4　意味的・法的含意

4.1　所有とは意味の収束である

従来の知的財産制度において、所有権とは法的な「ラベル」のようなものだった。ある作品の所有者は、制度上そのように認定された者、という扱いである。しかし、**セマンティック・コンバージェンス（意味の収束）**の視点では、所有とは単なる法的属性ではなく、**意図・構造・時系列の整合性が意味として合致したときに成立する出来事**である。

SCS プロトコルにおける各ステージは、その意味の重なりを増やしていく：

- **H1** は出発点の意図と唯一性を記録し、
- **H2** はその意図を構造へと展開し、
- **H3** は完全な収束状態として固定する。
- **DOI** によってこの意味連鎖が公的かつ時間的に保証される。

このように、著作権とは「ある作品がある時点で書かれた」という事実以上に、**意味の累積による証明**となる。

4.2　法的耐性と事前的著作主張

SCS 構造は、法的にも**事前的な著作権防衛手段**として機能する。万一、盗作や優先権争い、派生物の帰属問題が起きたとしても、以下のように**暗号的証拠の層**が用意されている：

- **H1**：未公開時点でのオリジナリティ証明（外部には存在しないファイルから生成）
- **H2**：その意図が作品として統合された証拠（論文・書籍など）
- **H3+ DOI**：最終的な公開・時間記録・配布記録としての完全証明

ブロックチェーンのように第三者による分散合意を必要とせず、**一方向ハッシュと公開アーカイブのみで成立**する点も利便性が高い。

特に、EU・日本・米国などの法域では、タイムスタンプ付きの文書が証拠として認められており、ハッシュ +DOI の組み合わせは**技術的に証明可能な著作主張**として使用できる。

4.3 AI 時代・ポスト制度時代における意義

AI 生成コンテンツが爆発的に増加し、制度的な権威が崩れていく中、著作権やオリジナリティの概念は曖昧になりつつある。生成 AI・大規模言語モデル・画像生成などにより、**人間が関与したかどうかが曖昧なコンテンツ**が日々生まれている。

このような状況において、SCS は**人間の主体性に基づいた著作構造を再確認する仕組み**となる。

- **H1** によって、人間によるアイデア・スケッチ・入力が不可逆に記録され、
- **意味の重層構造（H2→H3）**によって、単なる出力ではなく「意図から出力までの一貫性」が検証される、
- 最終的に**アーカイブとしての署名（DOI）**により、「これは誰かが意味を持って収束させたものだ」と証明できる。

AI の世界において、**意味の収束こそが人間らしさの痕跡となる**。

4.4 グローバル知識所有の新たな枠組みへ

SCS は、制度や国境を越えた「**意味に基づく所有証明の標準化**」に道を開く。特許のように期限があるものではなく、著作権のように国家ごとの認可を必要とせず、**意味と暗号構造によって永続的に証明可能な知識の帰属**が実現する。

この枠組みは以下のような人々にも有効である：

- 所属のない独立研究者
- 非営利・制度外の芸術家や思想家
- AI と協働する新しいタイプの創作者

- 制度に頼らず意味での真正性を重視する法制度・裁判

将来的には、SCS が**法域を越えた「意味的著作権レジストリ」の標準**となることが期待される。

5　事例研究　FCT 論文群への適用

セマンティック・コンバージェンス・シール（SCS）が実際に機能し、理論的にも整合的であることを示すために、著者自身の研究成果である**未来収束理論（Future Convergence Theory, FCT）**のアーカイブに適用した事例を紹介する。

この理論群は、物理学・情報理論・AI・意識・形而上学にまたがる **21 本の基礎論文**からなり、2025 年 2 月〜5 月にかけて段階的に発表されたものである。SCS の三段階ハッシュ＋ DOI 封印は、すべて意図的に実行され、**意味・オリジナリティ・時間性の収束**を完全に体現している。

5.1　一次ハッシュ：オリジナル署名の作成

まず、著者は**非公開の署名ファイル（例：手書きまたは画像）**を作成し、それを SHA-256 でハッシュ化した。これが一次ハッシュ（H1）であり、その時点では一切公開されず、個人の意味の証拠として保持された。

```
BBBCF4ADC8A5B0CDCF74519CA8EEC1566F50CDC24A96F6D4C0E889AEBC2B2F59
```

このハッシュは、公開前の創作意図とオリジナリティの痕跡を**暗号的に固定**している。

5.2　二次ハッシュ：統合文書への反映

その後、21 本の論文をまとめた文書「**Collected Framework of Future Convergence Theory: A Unified Archive of 21 Foundational Papers**」を作成し、文中に上記の H1 を明記したうえで、全体のファイルを再ハッシュした。

これにより生成されたのが二次ハッシュ（H2）である：

```
6C157A33A9C4485CB2DC8F4F2409407DF2D544B2DC213D3E0F2A95EEF3D10468
```

これにより、**私的な創作意図と公開された構造との結びつき**が暗号的に証明される。

5.3　三次ハッシュ：最終アーカイブ封印

その後、このファイルは編集・再編成され、**英語・日本語の完全対応版かつ構造的に最適化された最終版**が作成された。これに対して SHA-256 を適用した結果が、三次ハッシュ（H3）である：

```
6F8CB9354CF988EBF06CDF9594F25352AA21893B9FF083DE0B29CF54200EC0EC
```

この H3 は、**H1 および H2 の全てを含んだ知的意味の収束点**であり、論文群の真正性・進化・完成をすべて暗号的に封じ込めている。

5.4　DOI 発行による時間封印

最終アーカイブは以下の 2 つの公開リポジトリにアップロードされ、**公的な DOI（デジタルオブジェクト識別子）**が付与された：

- Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.11050314`
- Figshare: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29019494`

これにより、**H　およびそれに内包される H2・H1 の意味構造**が、**永続的な識別子と日時と共に世界中に公開される**こととなった。

5.5　構造のまとめ

SCS の封印プロセスは以下のように整理できる：

```
H1（私的なオリジナリティ）　→
H2（文書への統合）　→
H3（アーカイブの収束）　→
DOI（時間的な封印）
```

この事例は、SCS が単なる理論上の提案ではなく、**現実に運用可能な著作・所有・意味収束の証明構造**であることを示している。

References

[1] 小川悠斗. 『未来収束理論の統合的枠組：21 本の基礎論文アーカイブ』. Zenodo, 2025 年.
DOI: `https://doi.org/10.5281/zenodo.15381793`
DOI（Figshare）: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29019494`